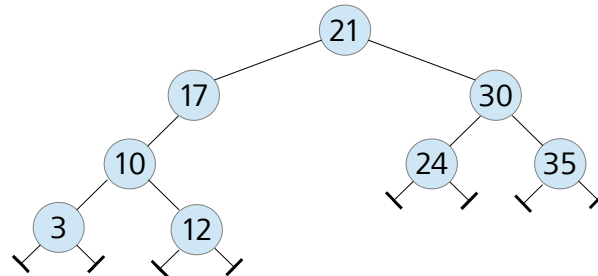


Übungsaufgaben zu Bäumen (mit Lösungswegen)

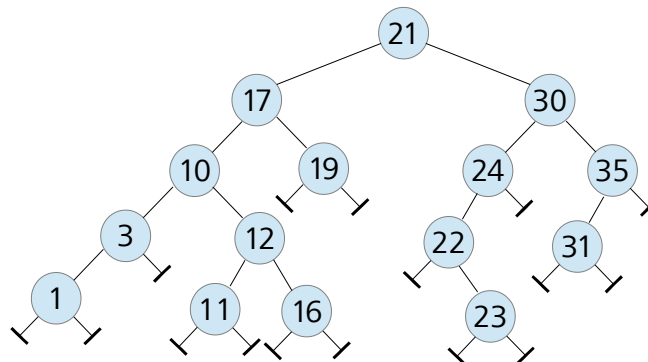
1. Binäre Suchbäume

Aufgabe 1.1:

Fügen Sie in den Binären Suchbaum (in dieser Reihenfolge) die Schlüssel 1, 11, 16, 19, 22, 23 und 31 ein.



Lösung:



Aufgabe 1.2:

Einfaches Löschen in dem Ergebnisbaum aus Aufgabe 1.1: Löschen Sie die Schlüssel 1 und 22.

Lösung, Löschen der 1: Da die 1 ein Blatt ist, kann einfach wie folgt verfahren werden: Den Zeiger 3 → 1 durch einen Nullzeiger ersetzen, dann die 1 löschen.

Lösung, Löschen der 22: Da die 22 einen Nullzeiger hat, kann einfach wie folgt verfahren werden: Den Zeiger 24 → 22 durch den Zeiger 22 → 23 ersetzen, dann 22 löschen.

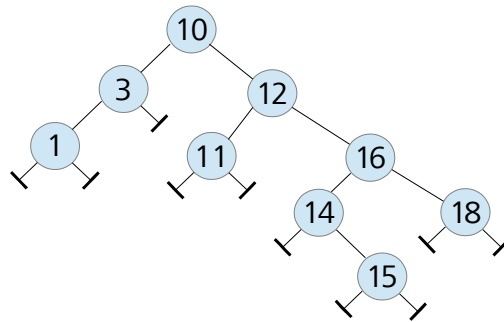
Aufgabe 1.3:

Löschen des Knotens 12 im Ergebnisbaum aus Aufgabe 1.2

Lösung: Da die 12 zwei Nicht-Nullzeiger hat, kann sie nicht einfach gelöscht werden sondern muss durch einen anderen Schlüssel ersetzt werden. Entweder den Inorder-Vorgänger oder den Inorder-Nachfolger, letzterer ist in diesem Lösungsweg verwendet worden.

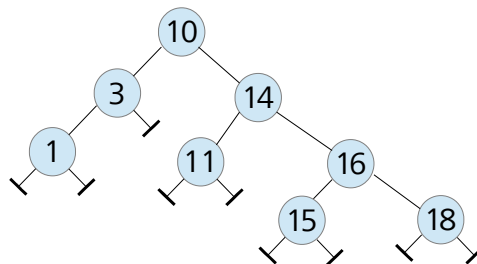
- Inorder-Nachfolger suchen: Hierzu einmal nach rechts gehen, dann so lange weiter nach links gehen, bis ein linker Nullzeiger gefunden ist; dies ist hier bereits der Kind-Knoten 16
- Den Inorder-Nachfolger 16 aushängen, indem der Zeiger seines Eltern-Knotens (12 → 16) durch den rechten Zeiger der 16 ersetzt wird (hier ein Nullzeiger).
- Ersetzen der Zeiger des zum jetzigen Zeitpunkt ausgehängten Inorder-Nachfolgers 16 durch die beiden aktuellen Zeiger des Löschknotens 12 (links 11, rechts Nullzeiger).
- Im Elternknoten 10 des Löschknotens 12: Ersetzen des Zeigers zu 12 durch den zu 16.

Aufgabe 1.4:
Löschen des Knotens 12 in folgendem Baum

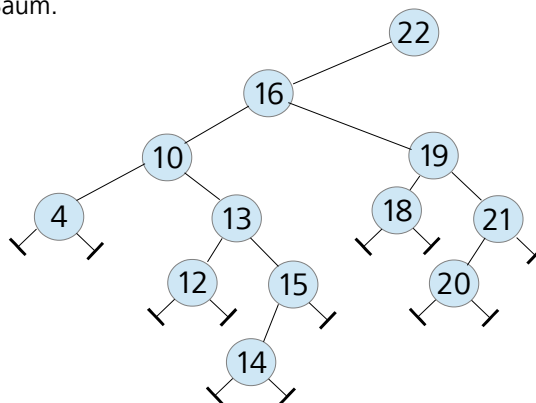


Lösung: Die 12 kann nicht einfach gelöscht sondern muss durch ihren Inorder-Nachfolger (alternativ: Inorder-Vorgänger) ersetzt werden.

- Inorder-Nachfolger der 12 suchen: einmal nach rechts gehen, dann so lange nach links weitergehen bis ein linker Nullzeiger gefunden ist: hier die 14
- Inorder-Nachfolger 14 aushängen, indem der Zeiger des Elternknotens der 14 (16 → 14) durch den rechten Zeiger der 14 ersetzt wird; der linke Zeiger der 16 zeigt nun auf die 15.
- Ersetzen der Zeiger des zum jetzigen Zeitpunkt ausgehängten Inorder-Nachfolgers 14 durch die beiden aktuellen Zeiger des Löschknotens 12 (links 11, rechts 16).
- Im Elternknoten 10 des Löschknotens 12: Ersetzen des Zeigers zu 12 durch den zu 14.



Aufgabe 1.5:
Löschen des Knotens 16 in folgendem Baum.



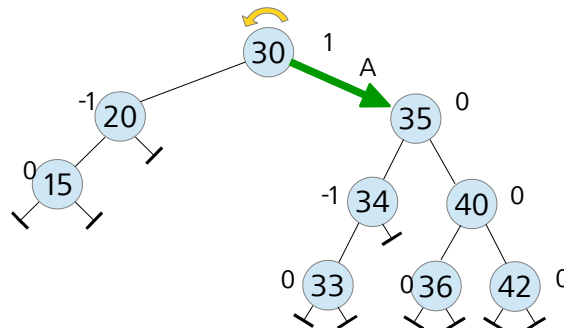
Lösungsweg: Die 16 kann nicht einfach gelöscht sondern muss durch ihren (hier zur Abwechslung) Inorder-Vorgänger ersetzt werden.

- Inorder-Vorgänger der 16 suchen: einmal nach links gehen, dann so lange nach rechts weitergehen bis ein rechter Nullzeiger gefunden ist: hier die 15
- Inorder-Vorgänger 15 aushängen, indem der Zeiger des Elternknotens der 15 (13 → 15) durch den linken Zeiger der 15 ersetzt wird; der rechte Zeiger der 13 zeigt nun auf die 14.
- Ersetzen der Zeiger des zum jetzigen Zeitpunkt ausgehängten Inorder-Vorgängers 15 durch die beiden aktuellen Zeiger des Löschknotens 16 (links 10, rechts 19).
- Im Elternknoten 22 des Löschknotens 16: Ersetzen des Zeigers zu 16 durch den zu 15.

2. AVL-Bäume

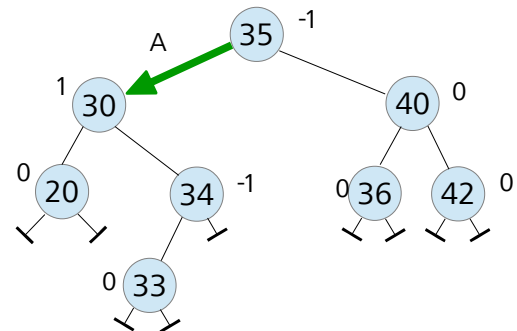
Aufgabe 2.1:

In dem folgenden ausbalancierten AVL-Baum soll der Knoten 15 gelöscht werden. Dadurch ist der Baum nicht mehr ausbalanciert. Es muss daher eine geeignete Rotation eines Knotens durchgeführt werden, um die Balance wiederherzustellen. Stellen Sie die entsprechenden Abläufe nachvollziehbar dar.



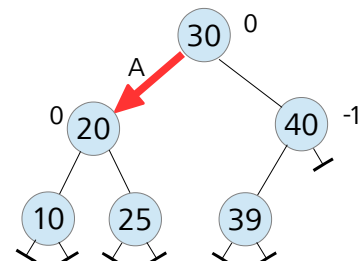
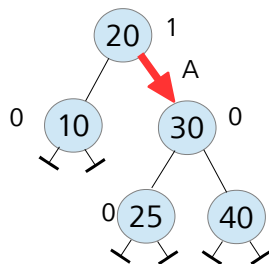
Lösungsweg:

- Löschen der 15: Es handelt sich um ein Blatt, das einfach entfernt werden kann.
- Bei der Rückkehr aus der Lösch-Rekursion müssen die Balance-Werte überprüft werden (die sich ja durch das Löschen der 15 verändert haben): 20.balance=0 (o.k.), 30.balance=2 (daher ist nun eine Links-Rotation der 30 erforderlich)
- Die 35 an die Stelle der 30 schieben.
- Die Richtung der Kante A umdrehen (35 → 30).
- Den linken Unterbaum der 35 rechts an die 30 anhängen.



Aufgabe 2.2:

In den folgenden Baum soll der Schlüssel 39 eingefügt werden. Dadurch ist der Baum nicht mehr ausbalanciert, sodass durch geeignete Maßnahmen die Balance wiederhergestellt werden muss.

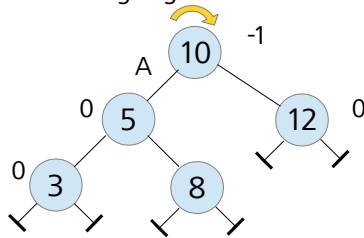


Lösungsweg:

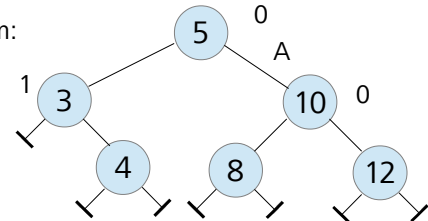
- Einfügen der 39 links an die 40
- Bei der Rückkehr aus der Einfüge-Rekursion müssen die veränderten Balance-Werte geprüft werden: 40.balance = -1 (o.k.), 30.balance=1 (o.k.), 20.balance=2 (es ist eine Links-Rotation der 20 erforderlich)
- Zunächst jedoch (wegen der Doppelrotation): prüfe, ob 20.rechts.balance = 30.balance = -1 (das ist hier nicht der Fall, daher genügt die einfache Rotation).
- Links-Rotation der 20: Die 30 an die Stelle der 20 schieben, Richtung der Kante A umdrehen und den linken Unterbaum der 30 rechts an die 20 anhängen

Aufgabe 2.3:

In den folgenden Baum soll der Schlüssel 4 eingefügt werden. Dadurch ist der Baum nicht mehr ausbalanciert, sodass durch geeignete Maßnahmen die Balance wiederhergestellt werden muss.



Ergebnisbaum:

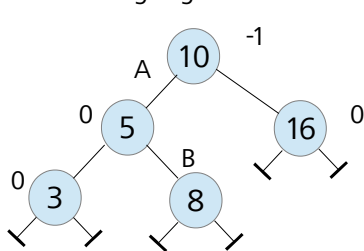


Lösungsweg:

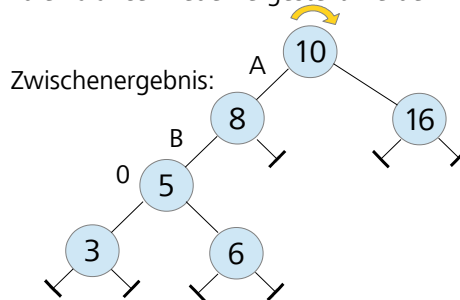
- Einfügen der 4 rechts an die 3
- Bei der Rückkehr aus der Einfüge-Rekursion müssen die veränderten Balance-Werte geprüft werden: 3.balance = 1 (o.k.), 5.balance = -1 (o.k.), 10.balance = -2 (es ist eine Rechts-Rotation der 10 erforderlich)
- Zunächst jedoch (wegen der Doppelrotation): prüfe, ob 10.links.balance = 5.balance = 1 (das ist hier nicht der Fall, daher genügt die einfache Rotation).
- Rechts-Rotation der 10: Die 5 an die Stelle der 10 schieben, Richtung der Kante A umdrehen und den rechten Unterbaum der 5 links an die 10 anhängen

Aufgabe 2.4:

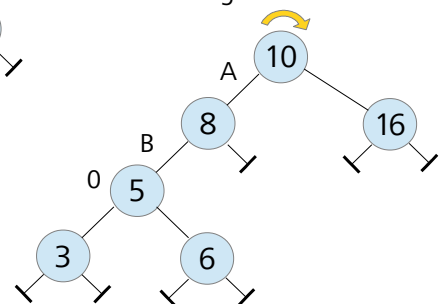
In den folgenden Baum soll der Schlüssel 6 eingefügt werden. Dadurch ist der Baum nicht mehr ausbalanciert, sodass durch geeignete Maßnahmen die Balance wiederhergestellt werden muss.



Zwischenergebnis:



Ergebnisbaum:

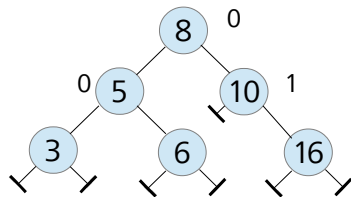


Lösungsweg:

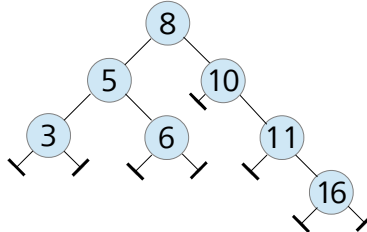
- Einfügen der 6 links an die 8
- Bei der Rückkehr aus der Einfüge-Rekursion müssen die veränderten Balance-Werte geprüft werden: 8.balance = -1 (o.k.), 5.balance = 1 (o.k.), 10.balance = -2 (es ist eine Rechts-Rotation der 10 erforderlich)
- Zunächst jedoch (wegen der Doppelrotation): prüfe, ob 10.links.balance = 5.balance = 1 (ja, das ist hier der Fall, daher muss eine Doppelrotation durchgeführt werden).
- Zunächst also Links-Rotation der 5: Die 8 an die Stelle der 5 schieben, Richtung der Kante B umdrehen und den bisherigen linken Unterbaum der 8 (hier die neu eingehängte 6) rechts an die 5 anhängen.
- Dann erst die Rechts-Rotation der 10: Die 8 an die Stelle der 10 schieben, Richtung der Kante A umdrehen und den bisherigen rechten Unterbaum der 8 (hier Null) links an die 10 anhängen.

Aufgabe 2.5:

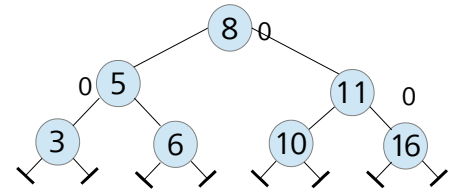
In den Ergebnisbaum der vorherigen Aufgabe soll der Schlüssel 11 eingefügt werden.



Zwischenergebnis
nach der ersten Rotation:



Ergebnisbaum:

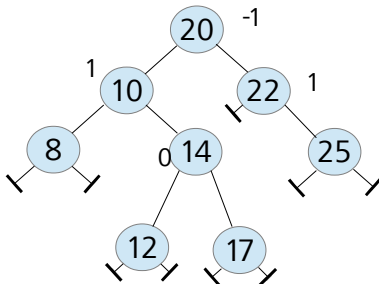


Lösungsweg:

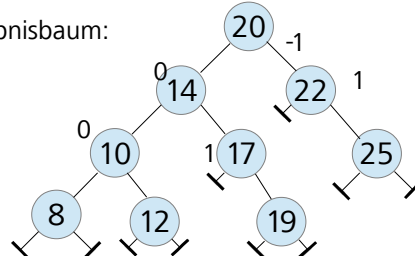
- Einfügen der 11 links an die 16
- Bei der Rückkehr aus der Einfüge-Rekursion müssen die veränderten Balance-Werte geprüft werden: 16.balance = -1 (o.k.), 10.balance = 2 (es ist eine Links-Rotation der 10 erforderlich)
- Zunächst jedoch (wegen der Doppelrotation): prüfe, ob 10.rechts.balance = 16.balance = -1 (ja, das ist hier der Fall, daher muss eine Doppelrotation durchgeführt werden).
- Zunächst also Rechts-Rotation der 16: Die 11 an die Stelle der 16 schieben, Richtung der Kante zwischen 16 und 11 umdrehen und den bisherigen rechten Unterbaum der 11 (hier Null) links an die 16 anhängen.
- Dann erst die Links-Rotation der 10: Die 11 an die Stelle der 10 schieben, Richtung der Kante zwischen 10 und 11 umdrehen und den bisherigen linken Unterbaum der 11 (hier Null) rechts an die 10 anhängen.

Aufgabe 2.6:

In den folgenden Baum soll der Schlüssel 19 eingefügt werden.



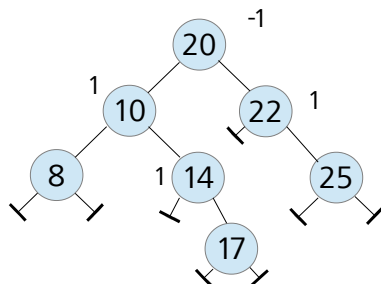
Ergebnisbaum:



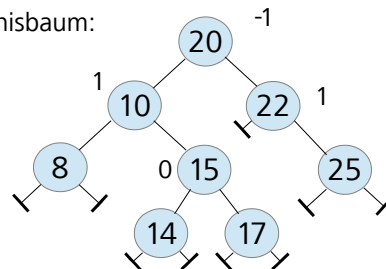
Lösungsweg entsprechend der vorherigen Aufgaben: Es ist nur eine einfache Links-Rotation der 10 erforderlich.

Aufgabe 2.7:

In den leicht modifizierten Baum aus der vorherigen Aufgabe soll der Schlüssel 15 eingefügt werden.



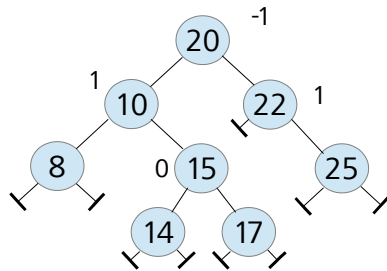
Ergebnisbaum:



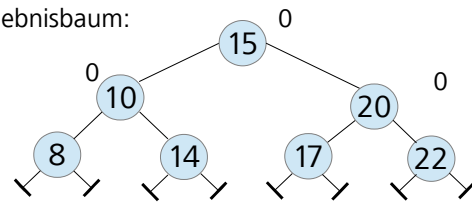
Lösungsweg entsprechend der vorherigen Aufgaben. Doppelrotation: erst 17 rechts, dann 14 links rotieren

Aufgabe 2.8:

In dem Ergebnisbaum der vorherigen Aufgabe soll der Schlüssel 25 gelöscht werden.



Ergebnisbaum:

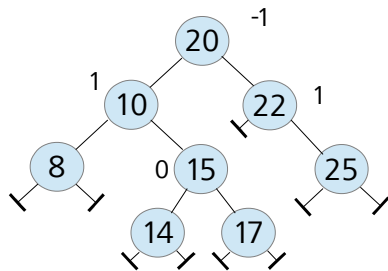


Lösungsweg:

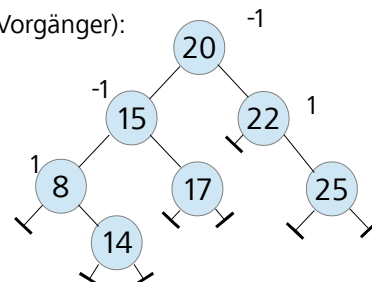
- Die 25 kann einfach gelöscht werden, da Blatt
- Balance-Prüfung: 22.balance=0, 20.balance= -2 (daher Rechts-Rotation der 20)
- Prüfung auf Doppelrotation: 20.links.balance = 10.balance= 1 (ja, Doppelrotation)
- erst Links-Rotation der 10
- dann die Rechts-Rotation der 20

Aufgabe 2.9:

In demselben Baum wie zuvor soll die 10 gelöscht werden.



Ergebnisbaum (mit Inorder-Vorgänger):

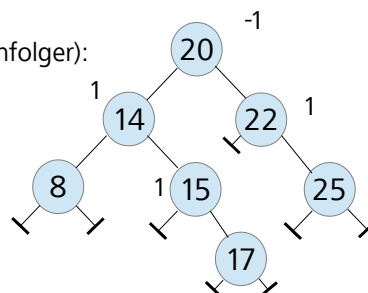


Lösungsweg:

- Inorder-Vorgänger der 10 suchen: einmal nach links gehen, dann so lange nach rechts bis ein rechter Null-Zeiger gefunden ist (hier gleich die 8)
- Inorder-Vorgänger 8 aushängen, indem der Zeiger des Elternknotens der 8 (hier die 10) durch den linken Zeiger der 8 (hier Null-Zeiger) ersetzt wird.
- Ersetzen der Zeiger des Inorder-Vorgängers 8 durch die aktuellen Zeiger des Löschknotens 10 (nun also 8 → Null und 8 → 15)
- Bei der Rückkehr aus der Lösch-Rekursion fällt auf, dass 8.balance=2 (daher Links-Rotation der 8 erforderlich)
- Prüfung ob 8.rechts.balance = 15.balance= -1 (nein, daher einfache Rotation)
- Links-Rotation der 8
- zuletzt prüfen: 20.balance=-1 (keine weitere Aktion erforderlich)

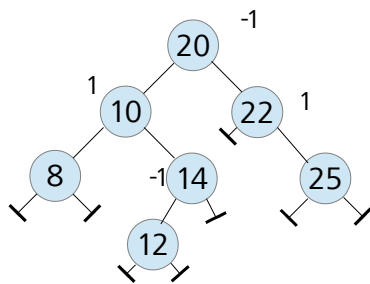
Alternativer Lösungsweg: Inorder-Nachfolger suchen (14), und die 10 durch die 14 ersetzen, in diesem Fall ist keine Rotation erforderlich

Ergebnisbaum (mit Inorder-Nachfolger):

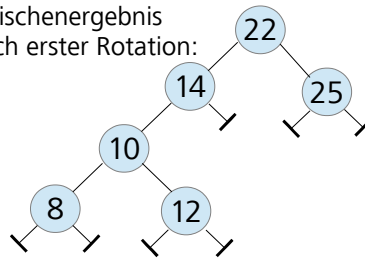


Aufgabe 2.10:

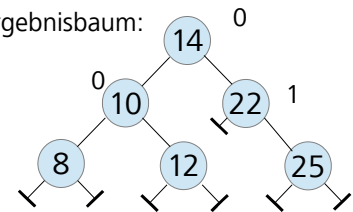
In folgendem Baum soll die 20 gelöscht werden.



Zwischenergebnis
nach erster Rotation:



Ergebnisbaum:



Lösungsweg:

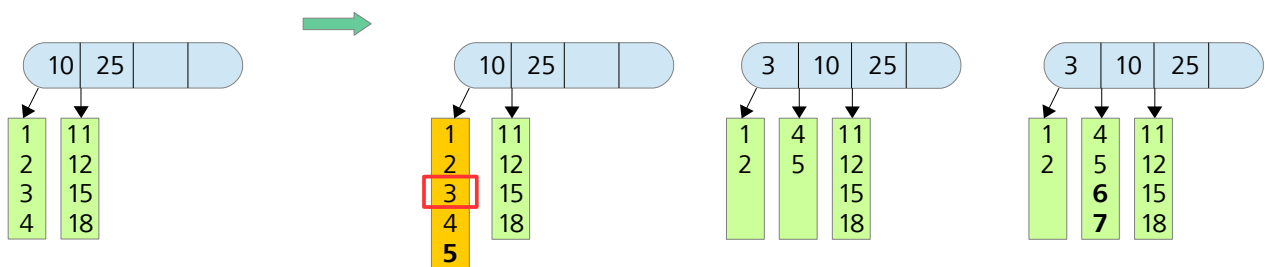
- Inorder-Nachfolger der 20 suchen: einmal nach rechts gehen, dann so lange nach links bis ein linker Null-Zeiger gefunden ist (hier die 22)
- Inorder-Nachfolger 22 aushängen, indem der Zeiger des Elternknotens der 22 (hier die 20) durch den rechten Zeiger der 22 (hier $22 \rightarrow 25$) ersetzt wird.
- Ersetzen der Zeiger des Inorder-Nachfolgers 22 durch die aktuellen Zeiger des Löschknotens 20 (nun also $22 \rightarrow 10$ und $22 \rightarrow 25$)
- Bei der Rückkehr aus der Löschk-Rekursion fällt auf, dass $22.balance = -2$ (daher Rechts-Rotation der 22)
- Prüfung ob $22.links.balance = 10.balance = 1$ (ja, daher Doppelrotation)
- erst Links-Rotation der 10: 14 an die Stelle der 10 schieben, Kante drehen und linken Unterbaum der 14 rechts an die 10 hängen
- dann die Rechts-Rotation der 22: 14 an die Stelle der 22 schieben, Kante drehen und rechten Unterbaum der 14 links an die 22 anhängen

Alternativer Lösungsweg: Inorder-Vorgänger der 20 suchen (14), hierbei ist keine Rotation erforderlich

3. B-Bäume

Aufgabe 3.1:

Fügen Sie in den links dargestellten B-Baum zuerst den Schlüssel 5 ein und anschließend die Schlüssel 6 und 7.



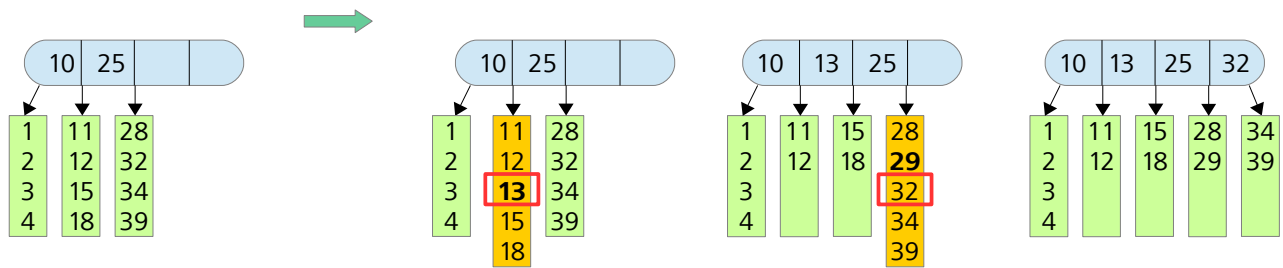
Lösungsweg:

Die 5 muss in das linke Blatt eingefügt werden, das jedoch bereits vollständig belegt ist. Trotzdem wird zunächst die 5 dort eingefügt, dann das Blatt in der Mitte (bei der 3) geteilt und dieser Schlüssel 3 dann in den darüber liegenden Knoten einsortiert. Die obere bzw. unteren Hälfte des ursprünglichen Blattes wird links bzw. rechts vom neuen Schlüssel 3 angezeigt.

Da das neu entstandene Blatt (4 und 5) noch zwei freie Plätze hat, können anschließend die 6 und die 7 einfach in das entsprechende Blatt einsortiert werden.

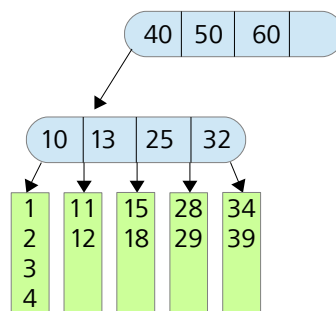
Aufgabe 3.2:

Einfügen des Schlüssels 13 in den linken B-Baum, anschließend einfügen der 29.



Aufgabe 3.3:

Einfügen der 7 in den folgenden B-Baum:



Lösungsweg:

